

Unidad 1

Administración de la producción y de las operaciones

Tener una buena administración de las operaciones en una empresa puede agregarle valor sustancial, mejorando su competitividad y rentabilidad. Malas decisiones pueden dañar la posición competitiva e incrementar sus costos; en cambio, buenas decisiones mejorar el valor e incrementar rentabilidad y crecimiento.

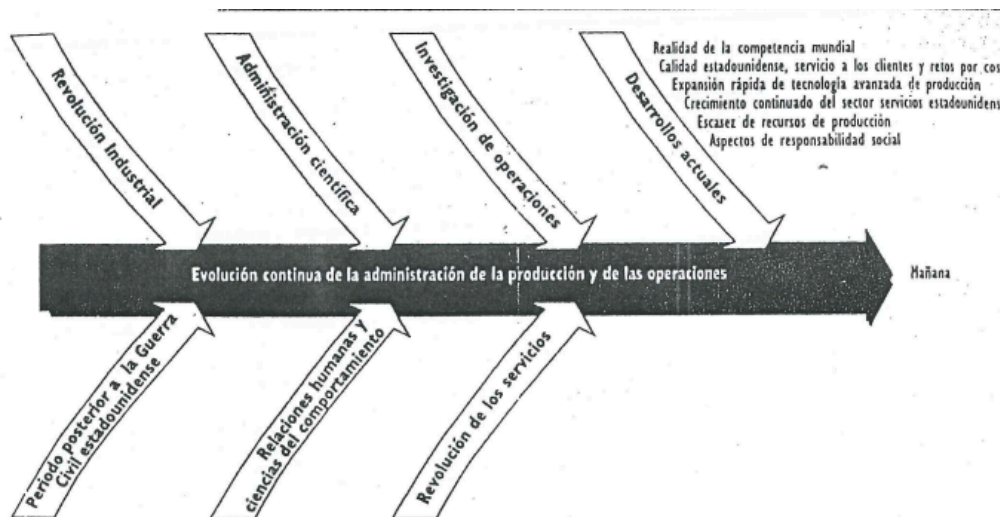
Funciones primarias en los negocios:

- Mercadotecnia
- Producción
- Finanzas

Definición: La administración de la producción y de las operaciones es la administración del sistema de producción de una organización, que convierte insumos en productos y servicios. Las decisiones sobre operaciones impactan en la competitividad de un negocio.

- El sistema de producción hace referencia al proceso de conversión. Se toman insumos y se convierten en productos.
- Los administradores en la función de mercadotecnia son responsables de la creación de una demanda para los productos y servicios de una organización
- Los administradores en la función de finanzas son responsables de lograr los objetivos financieros de la empresa.

La evolución e hitos históricos



Actualmente, se podría decir que la administración de la producción y de las operaciones son una mezcla de prácticas provenientes del pasado probadas con el transcurso del tiempo y de una búsqueda constante de nuevas maneras de administrar sistemas de producción.

La revolución industrial

Antes siglo XVIII: Sistemas artesanal o rústico

Surge en el siglo XVIII en **Inglaterra**, permitiendo el avance de dos elementos principales:

- La sustitución generalizada de la energía humana e hidráulica por máquinas
- Establecimiento del sistema de fabricación.

Adam Smith, enmarco los beneficios de la división del trabajo, así como la especificación de las tareas, dividiendo la elaboración de los productos en pequeñas tareas especializadas asignadas a los trabajadores, por lo que ya no debían saber un oficio completo sino que simplemente una actividad en específico, y con esto se desarrollaron maneras de planear y controlar el trabajo de los trabajadores de producción.

La revolución comenzó a difundirse por toda Europa e inclusive EEUU.

En EEUU, se desarrolló el principio de piezas intercambiables, las piezas produciendo de acuerdo con tolerancias que permite que cada una de ellas ajustara desde el primer momento. La primera industria de importancia fue la textil, y la revolución permitió el desarrollo del motor de gasolina y de la electricidad.

Post guerra civil de Estados Unidos

Siglo XX; Se da la abolición del trabajo de esclavos, el éxodo de los trabajadores del campo a la ciudad y flujo masivo de inmigrantes aportó una gran fuerza de trabajo a los centros industriales urbanos en rápido desarrollo.

El fin de la guerra civil dio comienzo a el establecimiento de empresas con **capital accionario**. Separando al capitalista y el trabajador, introduciendo gerentes como empleados asalariados.

- Se crearon grandes empresas ferroviarias siendo un sistema de transporte efectivo y económico y de alcance nacional.

Administración científica

Taylor es conocido como el padre de la administración científica. Se encargó de estudiar de manera científica los problemas de su tiempo en la fábrica y popularizó el concepto de la eficiencia: la obtención del resultado deseado con un mínimo desperdicio de tiempo, esfuerzo y materiales.

Sistema de taller de Taylor:

1. Se determinó la habilidad, fuerza y capacidad de aprendizaje de cada trabajador, de forma que cada uno de ellos pudiera ser ubicado en el **puesto más adecuado**.
2. Se utilizaron estudios con cronómetro en cada tarea para establecer con precisión un **volumen estándar por trabajador**.
3. Se comenzaron a **estandarizar los métodos** y el flujo del trabajo, así también como especificaciones.
4. Se mejoró la **selección y capacitación de supervisores**.
5. Se iniciaron sistemas de pago de **incentivos** para incrementar la eficiencia y liberar a los supervisores de su responsabilidad de estar presionando continuamente a los trabajadores.

Nacimiento de los ingenieros industriales

1863-1947: FORD

En las **líneas de ensamble** de Ford, se incorporaron los principales elementos de la administración científica: Diseño de producto estandarizado, producción en masa, bajos costos de manufactura, líneas de ensamble mecanizadas, especialización de la mano de obra y piezas intercambiables. Popularizó las líneas de ensamble como la forma de producir en masa; también se preocupaba por sus trabajadores, a quienes pagaba más que el salario normal de la época, de forma que pudieran tener la posibilidad de adquirir sus productos y estableció "departamentos sociológicos".

Relaciones humanas y ciencias del comportamiento

Entre la primer y segunda guerra mundial, comenzó a aparecer una filosofía que aseguraba que los trabajadores eran seres humanos y que debían ser tratados con dignidad en su puesto. El movimiento por las relaciones humanas comenzó con los trabajos de Elton Mayo, se comenzó a determinar cual era el nivel óptimo de iluminación para la máxima producción de los trabajadores, se vio una correlación entre el entorno físico y eficiencia de los trabajadores, notando factores humanos que afectaban la producción.

Características de la investigación de operación

1. La investigación de operaciones encara la solución de problemas y la toma de decisiones desde la perspectiva del sistema total.
2. Las computadoras se utilizan de manera generalizada.
3. El enfoque principal está en la toma de decisiones.
4. Se construyeron modelos matemáticos
5. Construye un modelo del sistema en el que pueden efectuar experimentos.
6. La investigación de operaciones no necesariamente utiliza equipos interdisciplinarios, aplicando las técnicas apropiadas de cada uno de estos campos al sistema en estudio
7. Reemplaza la toma de decisiones intuitivas por la mejor opción.

Los estudios sobre el comportamiento hizo cambiar el trato de los gerentes a los trabajadores. Aprender a crear un clima propicio para dedicarse a lograr los objetivos organizacionales.

La resolución de los servicios

Luego de la segunda guerra mundial comenzó a acelerar subitamente la creación de organizaciones de servicio.

Factores que afectan actualmente a la administración de la producción y de las operaciones

1. Realidad de la competencia global
2. Calidad, servicio al cliente y retos de costos estadounidenses
3. Expansión rápida de tecnologías avanzadas de la producción
4. Crecimiento continuado del sector de servicios estadounidenses
5. Escasez de recursos de producción
6. Aspectos relacionados con la responsabilidad social

Un aspecto clave de ests factores es que las fronteras nacionales ya no proporcionan protección contra importaciones del extranjero. Las empresas se deben comprometer a la continua mejora combinando la calidad excepcional, entrega rápida y oportuna y precio y costos bajos.

Diferentes formas de estudiar la adm. de la prod

La producción como un sistema

Definición de sistema: Un todo que no puede subdividirse sin perder sus características esenciales y por lo tanto debe estudiarse como un todo. Ahora, en vez de explicar un todo en función de sus partes, las partes empezaron a ser explicadas en función del todo.

En un sistema de producción que recibe insumos para transformarlos en productos, una parte de la producción es controlada por un subsistema de control para determinar si es aceptable en términos de calidad, cantidad y costos. Este subsistema asegura el

desempeño del sistema al brindar retroalimentación de forma que los gerentes puedan tomar acciones correctivas

Toma de decisiones

- Decisiones estratégicas: Decisiones respecto a los productos, procesos e instalaciones. Son de importancia estratégica y para la organización tienen significado a largo plazo.
- Decisiones operativas: Decisiones respecto a la planeación de la producción para cumplir con la demanda
- Decisiones de control: Decisiones sobre la planeación y el control de las operaciones. Se refieren a las actividades cotidianas de los trabajadores, a la calidad de los productos y servicios, a los costos de producción y generales, y al mantenimiento de la maquinaria.

Evolución Histórica de la Industria					
	Artesano (1500)	Taller (1750)	Fordismo – Taylorismo (1930)	E. Mayo (1950)	Manufactura de categoría mundial
Aspectos del trabajador	•Posee y mantiene el conocimiento y la propiedad sobre los medios de producción •Administra su tiempo de trabajo •Genera la tecnología de operación •Fabrica de manera integral	•Especializado •Expropiado de los medios de producción •Sin conocimiento integral del proceso de fabricación	•Se le impone el ritmo de trabajo •Ajeno al elemento fabricado final •Subordinación absoluta	•Trabajador como parte de un grupo social •Trabajador con sentimientos •Necesidad de motivación	•Polifuncionalidad •Toma de decisiones en su entorno de trabajo •Autónomo •Trabajo sobre el proceso y sobre el producto •Detecta problemas, propone soluciones y las aplica
Aspectos de gestión operativa	•Producción de pequeña escala •Proceso integrado de fabricación y venta	•División del trabajo y ensamble final •Fabricación bajo gerenciamiento	•Producción estándar para mercado estable •Control de métodos y tiempos •Panóptico de control	•Desarrollo de entornos de trabajo confortables •Mayor interacción de grupos	•Mejora continua •Flexibilidad productiva •Aseguramiento la calidad •Máximo rendimiento de fabricación
Objetivo	Generar riqueza				

UTILIZACIÓN DE LA CALIDAD, DEL COSTO Y EL SERVICIO COMO ARMAS COMPETITIVAS

Retos estadounidenses respecto a calidad, servicio al cliente y costo

Las empresas para no quedar fuera de las demás empresas debieron pasar de una calidad adecuada a una calidad **excelente**, lo que les llevo a aplicar una administración de la calidad total (TQM) enfocándose en las necesidades del cliente y estructurando la organización en función de dichas necesidades. Para lograr lo anterior debió ocurrir un gran cambio organizacional, para ello se debieron comprometer todos los niveles en la mejora continua, se paso de una estructura organizacional vertical a una más horizontal. Se comenzó a reducir el tamaño corporativo para así poder obtener mayor flexibilidad.

JIT: Permite reducir los costos de inventarios y hacer más flexibles sus operaciones. Los proveedores entregan a sus clientes los materiales justo cuando se necesitan en cada uno de los pasos del proceso de producción, reduciendo los niveles de inventarios, el tiempo de producción y el desperdicio.

Resulta necesaria la implementación de ISO, sistema que posee las sig. características:

- Certifica un sistema de gestión de mejora continua
- Estándar internacional, asegurarse SGC en empresas desconocidas
- Gestión de reclamos
- Solicitar auditorias
- Cumplimiento de especificaciones

SERVICIOS

Estructuras flexibles, no burocráticas, es más chata y el poder de decisión esta en la base.

COSTOS

Los ajusta el mercado debido a grandes distribuidores, importaciones, reducir del desperdicio, reducir la estructura corporativa, reducir el capital de trabajo.

Todo esto sin afectar la calidad.